北京大学
PEKING UNIVERSITY

研究工作流

增温还是观测？

中国鸟类新纪录生成风险的离散时间风险模型

Warming and survey effort contribute comparably to new bird distribution records when dated to discovery · 2002–2024 · 1,029 provincial records

研究背景与空缺 | 科学问题与假设 | 数据与方法 | 质控与复现 | 结果与产出

Chenchen Ding[1], Zhengwang Zhang[2], Zhigang Jiang[3], Zhiheng Wang[1]

[1] 北京大学 [2] 北京师范大学 [3] 中国科学院动物研究所

数据 :CBNR v2 (doi:10.5281/zenodo.20809949) · 代码 :github.com/dingchenchen6/bird-newrecord-discovery-dated

CBNR v2

◆ 工作流总览

五个阶段、三个环节：把一条新纪录拆成生态、观测与报告三个过程分别建模

1 数据整合

- CBNR v2:1,029 条新纪录，按发现年定年
- 气候 :WorldClim 2.1 / CRU TS 4.09
- 努力 :eBird/GBIF + 中国观鸟记录中心
- 分布 :BirdLife 分布区、SDM 候选省

2 风险集构建

- 物种 × 省 × 年，首次记录后退出
- 报告完整度偏移 log c(t)
- 物种参照的增温梯度
- 努力缺口 : 覆盖缺口与下载缺口

3 建模与推断

- cloglog 离散时间风险模型
- 6 种随机结构、4 类准则
- 置换零模型 N1–N3
- 聚类与参数自助、留一影响

4 稳健与扩展

- 分步分解 S0–S5
- 指标 × 窗口、12 种努力设定
- 迁徙、物种、省级三个层面
- 方位几何零假设、保护区

5 投影与产出

- CMIP6 SSP2-4.5 / 5-8.5
- 1–99% 支撑域掩膜
- 机制模型对比 ML、市县降尺度
- 三刊投稿包、数据与代码

一条新纪录 = 三个环节

物种在该省出现
生态过程 : 增温梯度

有人发现并记录
观测过程 : 调查努力、省 × 年脉冲

记录得以发表
报告过程 : 定年与完整度偏移

质控贯穿全程 : 脚本编号流水线 · 修正前快照 · 数字追踪映射 · 打包质检 · 冒烟测试 · 版本化公开仓库

◆ 研究背景

新纪录 ≠ 分布区移动：它同时记录了物种、观鸟者与发表过程

新分布纪录常被当作物种分布区随气候变化而移动的证据；中国省级鸟类新纪录汇编也被解读为向北、向高纬扩张的信号。

但一条新纪录只有在物种出现、有人发现、发现被发表三件事都发生时才存在。2002–2024 年间，增温与观测同步增长，两种信号在数据中纠缠在一起。

观鸟访问量

≈200 倍

2002–04 → 2022–24

省级新纪录

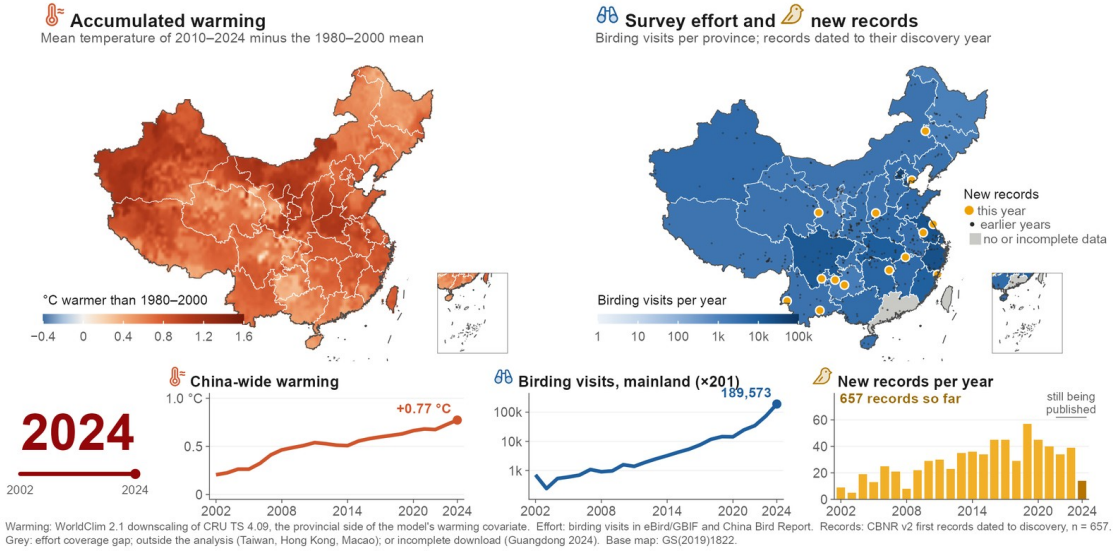
1,029

CBNR v2 数据集

平均发表滞后

2.09 年

81.7% 滞后 ≥ 1 年



2024 年：累积增温（左）、各省观鸟访问量（中）与按发现年计的新纪录（右）

为什么这是个问题

- 任何同期的新纪录序列都会与观测增长相关，不论气候贡献多大
- 机会性记录只有在记录过程被建模时才能给出无偏趋势 (Isaac et al., 2014)
- 许多“新”纪录只是填补知识空白（华莱士短缺），并非分布区变化

◆ 研究空缺与不足

现有分析未分离三个环节：定年、观测脉冲、气候基准与外推边界各自留下偏差

1 时间：按发表年定年

- 汇编记录按发表年定年，而发表滞后于发现
- 观测逐年增长 → 记录被计入观测者更多的年份
- 近年发现尚未发表 → 末端年份不完整

本研究对策：按发现年定年 + 报告完整度偏移

2 尺度：观测的省 × 年脉冲

- 调查活动、观鸟节、新保护区与平台使某省某年记录骤增
- 只含物种与省随机效应的模型无法表示脉冲
- 脉冲的大小及其是否扭曲驱动因子估计未知

本研究对策：省 × 年随机截距

3 基准：气候效应与谁比较

- 以物种自身分布区为参照的增温效应
- 若物种身份不含信息，共享区域气候也会产生正效应
- 该基准不一定等于 1

本研究对策：保持数据结构的置换零模型

4 外推：投影的支撑域

- 气候情景下的新纪录投影很少检查拟合范围
- 未来增温差远超历史梯度 (SD 0.18 °C)
- 2024 年努力已是观测最高值

本研究对策：1–99% 支撑域掩膜 + 模型族对比

◆ 科学问题与假设

一个核心问题、四个预先设定的可检验预测（在稳健性分析之前写定）

核心问题：显式建模发表与观测过程后，增温能否可测地提高中国省级鸟类新纪录的产生速率？其贡献与调查努力相比如何？

	预测	机制	检验方式
H1 定年偏差	**按发表年定年会抬高努力系数、制造年际气候变率的伪效应，而累积增温几乎不变**	1–2 年的滞后把记录移入观测更多、天气不同的年份，却几乎不改变 15 年均值	**分步分解 S0 → S1**
H2 观测脉冲	**省 × 年脉冲是风险中最大的未解释变异，吸收它不改变固定效应的判别力**	脉冲短暂，与长期趋势无关	**随机结构 R0–R5; 边际与条件 AUC**
H3 负交互	**增温与努力负交互**	每对物种 × 省只能“首次”记录一次；努力长期高的省，增温有利的物种多已被记录	**交互项 HR < 1**
H4 回报递减	**努力的回报随时间下降，增温的回报不降**	可检出但未记录的存量被逐步耗尽；增温则持续增加候选	**时变系数与 PH 检验**

◆ 研究框架

三个环节各有一个模型分量：增温对应出现，努力与省 × 年对应发现，偏移对应发表

出现
物种在省内存在

→ clim_change_z: 相对物种自身分布区的累积增温

发现
有人检出并记录

→ effort_z: 省级年调查努力；省 × 年随机截距

发表
记录进入文献

→ log c(t): 报告完整度偏移（按发现年定年）

统一模型 (cloglog 离散时间风险)

$$\log(-\log(1-h)) = \beta_1 \text{ 增温} + \beta_2 \text{ 努力} + \beta_3 \text{ 增温} \times \text{努力} + \beta_4 \text{ 年际变率} + \log c(t) + u_{\text{物种}} + v_{\text{省}} + w_{\text{省}\times\text{年}}$$

- 风险集：物种 × 省 × 年，首次记录后退出（吸收）
- 系数为每 1 SD 的风险比 (HR)
- $w_{\text{省}\times\text{年}}$ 吸收观测脉冲；u、v 吸收物种与省的基线差异
- 零模型提供增温效应的参照基线

同一框架适用于任何带日期的“首次记录”汇编：物种、地区与类群均可替换

注：年际气候变率 clim_var 为增温梯度减去其 15 年滑动均值；所有预测变量在分析样本上标准化。

◆ 数据来源

六类数据各司其职：新纪录给事件，气候与努力给协变量，分布区与模型给风险集

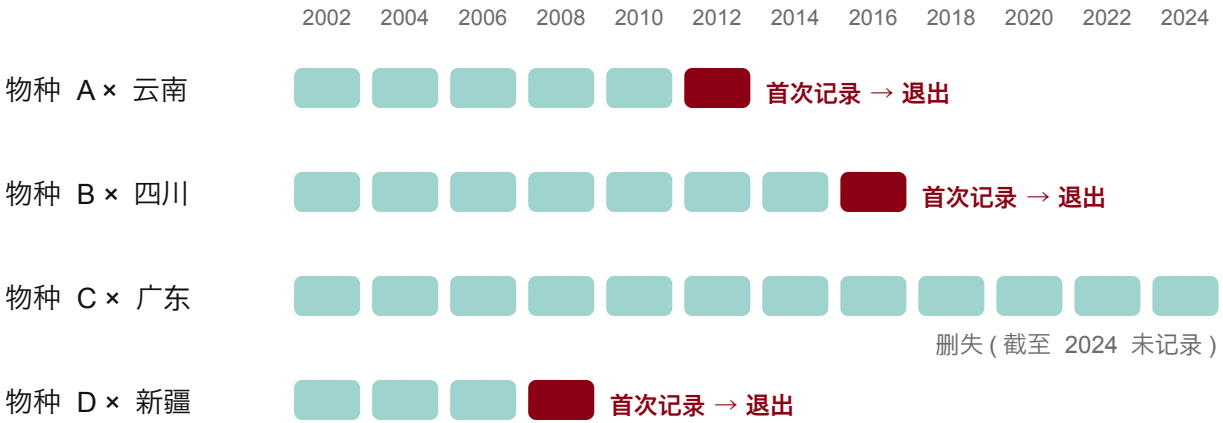
数据类型	来源	内容与规模	用途
新纪录	CBNR v2(Ding et al., 2026)	1,029 条省级新纪录，2000–2025; 发现日期与发表年	事件与定年
气候	WorldClim 2.1 降尺度 CRU TS 4.09	10′ 月均温，1980–2024;4 个指标	增温梯度、年际变率
调查努力	eBird/GBIF + 中国观鸟记录中心	省 × 年访问、观测者、观鸟日、记录数;2024 年 eBird 另行补入	努力协变量
物种分布	BirdLife 分布区 + 物种分布模型	50/100/200 个适宜栅格阈值确定候选省	风险集、物种参照
性状与系统树	中国鸟类生态性状库、BIRDBASE、AVONET、Clements 树	1,445 种;1,312 种可匹配系统树	物种层面分析
情景与保护地	CMIP6 四模式集合；全国自然保护区边界	SSP2-4.5 / 5-8.5, 2030/2050/2080;1,028 处保护区	投影、保护地模块

数据可用性：CBNR v2 doi:10.5281/zenodo.20809949;eBird 2024 GBIF 下载 doi:10.15468/dl.vfeeak;BirdLife 分布区须向其申请。

◆ 风险集与定年

把“新纪录”变成可建模的事件：每对物种 × 省逐年进入风险集，首次记录后退出

风险集：每个物种 × 省一行一年，首次记录后退出



50 栅格阈值：8,319 对、185,478 行、657 个事件；建模 175,640 行、649 个事件

按发现年定年与报告完整度

- 1,028 / 1,029 条可解析发现年；10 条以“发表年 − 1”替代
- 定年改变 83.1% 的事件年份；平均滞后 2.09 年，中位 1 年
- 完整度 c(t) = F(Pmax − t), Pmax = 2025; F 为滞后经验分布
- 观测风险 ≈ c(t)·h(t)，在 cloglog 下恰为偏移 log c(t)
- 滞后平稳性：Spearman、Wilcoxon 与累积分布比较

定年改变

83.1%

事件年份被改写的比例

c(2002)

0.997

早期几乎完全报告

c(2024)

0.567

末端仅约一半已发表

为什么不用发表年

- 发表年定年使努力 HR 虚高 37%（1.79 对 1.31）
- 制造年际气候变率的伪效应 (HR 0.85)
- 累积增温几乎不变 (1.39 → 1.44)，与 H1 一致

完整度偏移让末端年份的“记录少”不被误读为“风险低”。

◆ 协变量构建

增温以物种自身分布区为参照，努力区分真零与覆盖缺口；每个口径都有敏感性分析

物种参照的增温梯度

$$x = [T_{省}(t) - T_{省,基线}] - [N_{分布区}(t) - N_{分布区,基线}]$$

- 含义：目标省比该物种历史分布区多增温多少
- 基线 1980–2000; 省为面积加权、分布区为多边形均值
- clim_change:x 的 15 年滑动均值（累积增温，主效应）
- clim_var:x 减去滑动均值（年际变率）
- 4 个指标 × 4 个窗口 (5/10/15/20 年) 作敏感性

调查努力与缺失数据规则

- 四个代理：访问、观测者、观鸟日、记录数；log1p 后标准化
- 大陆年均访问：2002–04 年 493 → 2022–24 年 99,156
- 1 SD 努力 ≈ 访问量 7.89 倍（中位 60.5 → 478）
- 24 个“恰为零”的省 - 年视为覆盖缺口（主分析缺失）
- 敏感性：补零（旧做法）与对数尺度线性插补
- 港澳台 39 个省 - 年无覆盖，不入模型

数据审计实例：2024 年努力

发现
云南 2024 年访问 5 次 (2023 年 1,802)，广东骤降而记录数不降

根因
eBird/GBIF 事件文件止于 2023; 广东中国观鸟记录中心仅 14 天

修正
从 GBIF 补入 eBird 2024（同一访问定义，复现 2023); 广东 2024 按缺失

重跑
全流程重跑；努力 HR 1.404 → 1.429, 结论不变

◆ 主模型与随机结构

六种随机结构按四类准则比较：省 × 年截距大幅提升条件判别力，结构在稳健性分析前冻结

$$\log(-\log(1-h)) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{增温} + \beta_2 \cdot \text{努力} + \beta_3 \cdot \text{增温} \times \text{努力} + \beta_4 \cdot \text{变率} + \log c(t) + u_{\text{物种}} + v_{\text{省}} + w_{\text{省}\times\text{年}}$$

随机结构	ΔAIC	McFadden R^2	边际 R^2	条件 R^2	条件 AUC
R0 物种	160.6	0.015	0.113	0.187	0.688
R1 + 省	95.5	0.023	0.129	0.279	0.722
R2 + 年	73.1	0.025	0.085	0.282	0.737
R3 + 省 × 年 (主模型)	**3.3**	**0.033**	**0.088**	**0.413**	**0.853**
R4 + 物种增温斜率	2.6	0.034	0.085	0.405	0.864
R5 + 省努力斜率	0.0	0.034	0.088	0.400	0.851

四类准则共同决定

AIC/BIC; 解释率 (McFadden 、 Nakagawa R^2 、 AUC); 方差分量可识别性 ; 各随机项的生态学含义

为什么冻结 R3

R4 、 R5 的 AIC 略低但条件 R^2 更低，固定效应几乎相同 ;R3 最简约且条件 R^2 最高

省 × 年是最大方差分量

σ = 0.798(风险 × 2.22), 条件 AUC 由 0.72 升至 0.85, 边际判别力不变 (H2)

◆ 分析模块全景

主模型之外的八个模块：检验稳健性，并把结论延伸到类群、物种、空间与保护

分步分解 S0–S5
脚本 135

每次只改一个分析选择，量化定年、缺口、面积加权、偏移与省 × 年各自的作用

敏感性网格
脚本 134 · 137 · 142 · 145

4 指标 × 4 窗口；3–23 年细网格；3 个基线；12 种努力设定；3 个 SDM 阈值

迁徙策略
脚本 146 · 147

留鸟、部分迁徙、长距离迁徙分层；调节作用的似然比阶梯

物种层面
脚本 151 · 152

1,312 种，系统发育逻辑回归 + 两种替代处理；性状与分布区面积

省级层面
脚本 149 · 150

新纪录计数的负二项模型、偏回归与层次分割

方位与几何零假设
脚本 154 · 214

相对分布区质心的方位；几何与努力加权的蒙特卡洛零假设

保护地
脚本 160–166

保护区内纪录是否反映观测过程；建区后的持续性；增温错配

模型族与降尺度
脚本 170–188

随机森林、XGBoost 对比；省 → 市 → 县的两阶段分配与多尺度预测面

◆ 推断与检验

三类检验各管一件事：零模型给基准，重抽样给不确定性，诊断查模型假设

置换零模型

- N1 在省 - 年内打乱物种的增温
- N2 在省内打乱努力的年份
- N3 在省 - 年内打乱事件落在哪个物种
- 各 199 次；保持风险集、事件数与随机结构

结果

增温零分布中位 1.16(≠ 1)；物种特异增量约 1.18；打乱努力时间后 HR 0.979

重抽样

- 物种 (392) 与省 (31) 聚类自助，各 300 次
- 参数自助 150 次 (含随机效应重抽)
- 逐省与物种十等分留一，共 41 次重拟合

结果

省级自助：增温 1.20–1.72 、努力 1.24–1.78；偏倚 ≤ 0.008；最大偏移 3.9%

模型诊断

- DHARMa 模拟残差：均匀性、离散、零膨胀、离群
- 按年、按省分组残差；省均残差 Moran's I
- 比例风险：各焦点项 × 年份

结果

KS P = 0.86；离散 P = 0.51；Moran's I = −0.042 (P = 0.76)；努力违反 PH，即回报递减

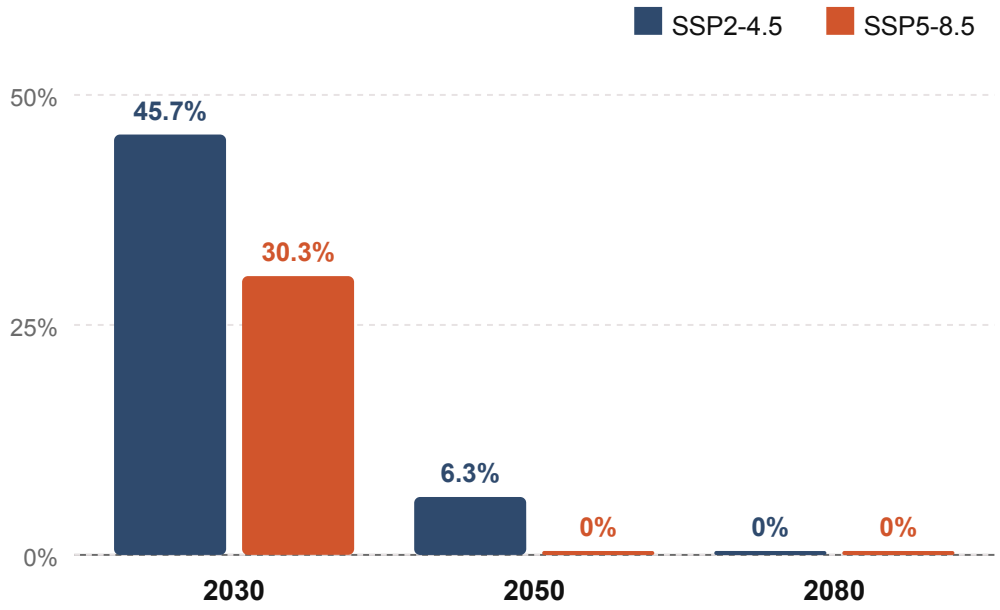
推断以百分位量为准；|log HR| > 2 的退化解剔除并报告数量 (N3 3/199，物种自助 3/300)

读法：增温系数要与零分布中位 (1.16) 比较，而不是与 1 比较；省级聚类使标准误放大 1.30–1.53 倍，头条区间应报告省级自助区间。

◆ 投影与外推边界

投影只在拟合支撑域内解读 :2050 年 SSP5-8.5 下已无单元落在范围内

落在拟合支撑域内的物种 × 省单元比例



投影设计

- CMIP6 四模式集合中位增温，加到增温梯度两端
- 努力按每十年 0.30 / 0.60 SD 增长；另设 2 × 2 × 2 情景网格
- 省 × 年效应取期望，偏移取 log 1: 投影潜在生成风险
- 支撑域 : 拟合样本增温与努力的 1–99% 分位
- 主图只汇总支撑域内单元，每个面板标注合格比例
- 机制模型对比 XGBoost: 支撑域外方向一致率仅 8.6%

⚠ 外推边界是结论的一部分

- 历史增温梯度 SD 仅 0.18 °C，未来省与分布区的增温差可达 2 °C
- 努力比增温更早出界 :2024 年努力已是观测最高值
- 因此 2030 年可作业务参考，2050 年后只作情景演示

◆ 质控与复现

流水线脚本 + 快照 + 逐数字追踪 + 自动质检：任何一个数字都能追到结果表与脚本

脚本按编号顺序运行，每一步只读上一步的落盘结果

130–132
数据层
定年、努力面板、建模矩阵

133–147
模型层
随机结构、指标窗口、分解、诊断

148–192
扩展与推断
物种 / 省级、保护地、 ML 、零模型

200–221
投稿与图件
三刊包、可编辑图、动图

222–231
数据审计
2024 修正、数字追踪、文档重渲染

修正前快照

重跑前把数据、结果表与文稿整体快照，任何数字都可回溯旧值

数字追踪映射

171 个片段模板，旧值须在原文逐字命中才算口径一致 ;156 个数值随修正改变

打包质检

关键数字三版一致、引文完整、占位符、上传件齐全 ;0 失败才放行

冒烟测试

由分发的数据重拟合主模型，复现 HR 1.365 / 1.429 / 0.839 与 AIC 8,308.5

独立复核

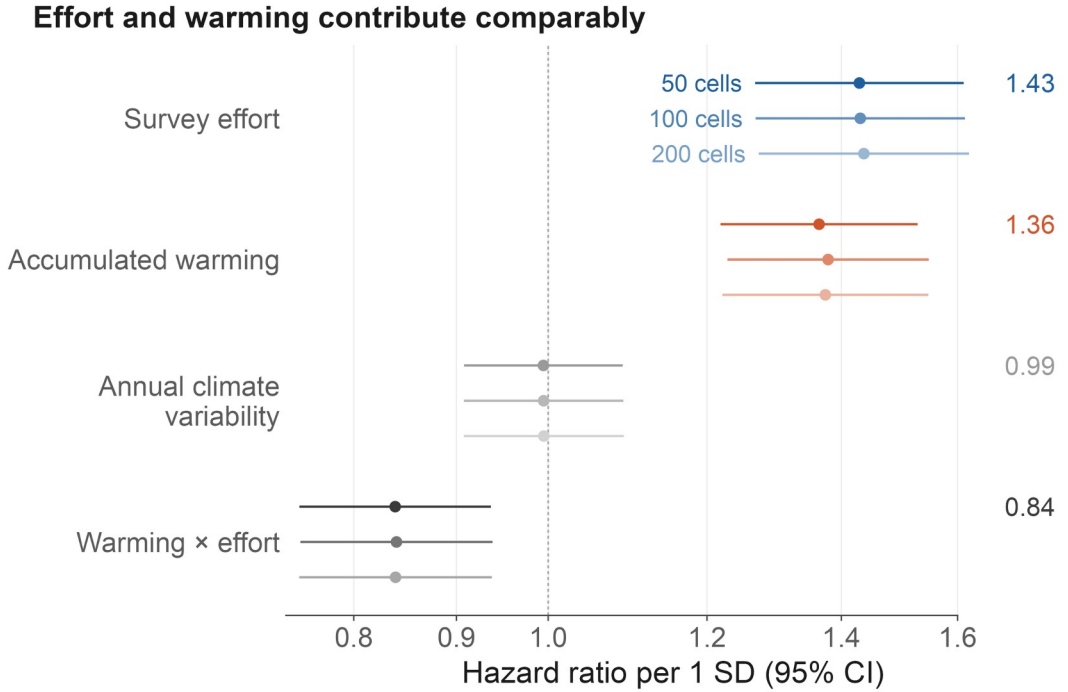
只读核查代理逐段回溯约 350 个数字，未见残留旧值

公开与归档

GitHub 仓库 + 数据与代码快照 ;CBNR v2 已在 Zenodo 发布

◆ 主要结果

修正定年并显式建模观测后，增温与调查努力贡献相当且负交互；四个预测全部得到支持



主模型系数：三个 SDM 阈值下每 1 SD 的风险比与 95% 置信区间

累积增温 HR

1.36

95% CI 1.22–1.53

调查努力 HR

1.43

95% CI 1.27–1.61

增温 × 努力

0.84

95% CI 0.75–0.94

发表年定年偏差

+37%

努力 HR 1.79 对 1.31

增温与努力贡献相当，记录日期决定谁“看起来”占主导

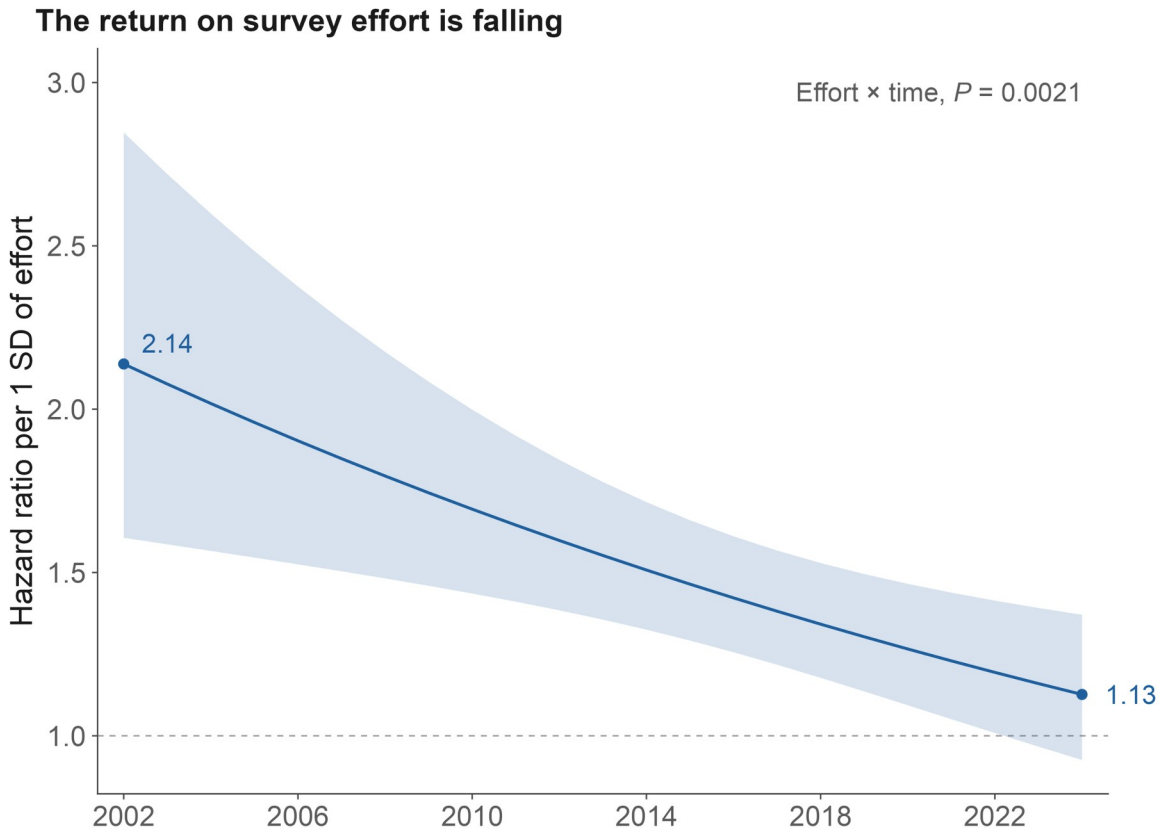
零模型基线 1.16 → 物种特异增量约 1.18; 方位偏东为几何假象，扣除后略偏北

假设检验

H1	支持	定年使努力虚高 37%，年际变率伪效应消失，增温几乎不变
H2	支持	省 × 年为最大方差分量；条件 AUC 0.72 → 0.85
H3	支持	交互 HR 0.84(0.75–0.94)
H4	支持	努力回报 2.14(2002)→ 1.13(2024)，增温回报不变

◆ 观测回报递减

调查努力的边际回报二十年间下降近一半，增温的回报不变 (H4)



努力系数随时间变化 :2002 年 HR 2.14 → 2024 年 1.13, 2023 年起不显著

为什么回报递减

- 每对物种 × 省只能首次记录一次
- 努力增长持续耗尽“可检出但未记录”的存量
- 增温则不断把新的候选物种推入省界，回报不降
- 比例风险检验 : 努力 × 年 $\beta = -0.190$ ($P = 2.1\times10^{-3}$)

对监测的含义

- 在已高度调查的省份追加努力，新纪录增量越来越小
- 增温信号将在新纪录中占越来越大的份额
- 监测投入宜转向调查薄弱、增温快的地区

注 : 时变模型允许努力系数随年份线性变化 ; 增温项无可检出的时间变化 ($\beta \approx 0$, P = 1.00) 。

◆ 产出与下一步

一套可复现的产出：三刊投稿包、公开数据与代码、报告与传播材料

三刊投稿包

- GCB 、 NEE 、 NC 三个版本 (正文、 SI 、投稿信)
- 102 个可编辑图件 PPTX 、源数据
- Reporting Summary 与中文摘要

数据与代码

- CBNR v2 数据集 (Zenodo, CC BY 4.0)
- 公开仓库 :100 个脚本、 101 张结果表
- 冒烟测试可在两分钟内复现主模型

报告与传播

- AOC 2026 新加坡英文报告 (v3 / v4)
- 2002–2024 时空动图 (GIF / MP4)
- 本工作流文档、网页与 PPT

下一步

1 投稿前

作者确认措辞建议、资助与 CRediT; 补 2002–2023 年 GBIF 下载 DOI

2 投稿

按目标期刊上传对应包 ; 数据与代码在接收后归档 Zenodo

3 扩展

把框架用于两栖爬行与哺乳类新纪录 ; 网格尺度需要更长的努力序列

4 应用

县级优先调查清单与保护区监测嫁接

方法可迁移：任何带日期的首次记录汇编都可按“定年 → 风险集 → 观测建模 → 零模型 → 支撑域”五步处理

北京大学
PEKING UNIVERSITY

感谢垂听，敬请讨论

增温与调查努力贡献相当；记录的日期决定谁看起来占主导

数据 doi:10.5281/zenodo.20809949

代码 github.com/dingchenchen6/bird-newrecord-discovery-dated

Chenchen Ding · 北京大学